

SU2 보고서 (10주차)

Unconstrained shape design of a transonic inviscid airfoil

서 보 근

전산유체 해석 실습

청주대학교 항공기계공학과

지도교수: 임동균 교수님

Due: Dec. 05, 2025



*본 해석은 Chat GPT 의 도움을 받아 진행되었습니다.

Unconstrained shape design of a transonic inviscid airfoil

❖ 최적 설계 과정

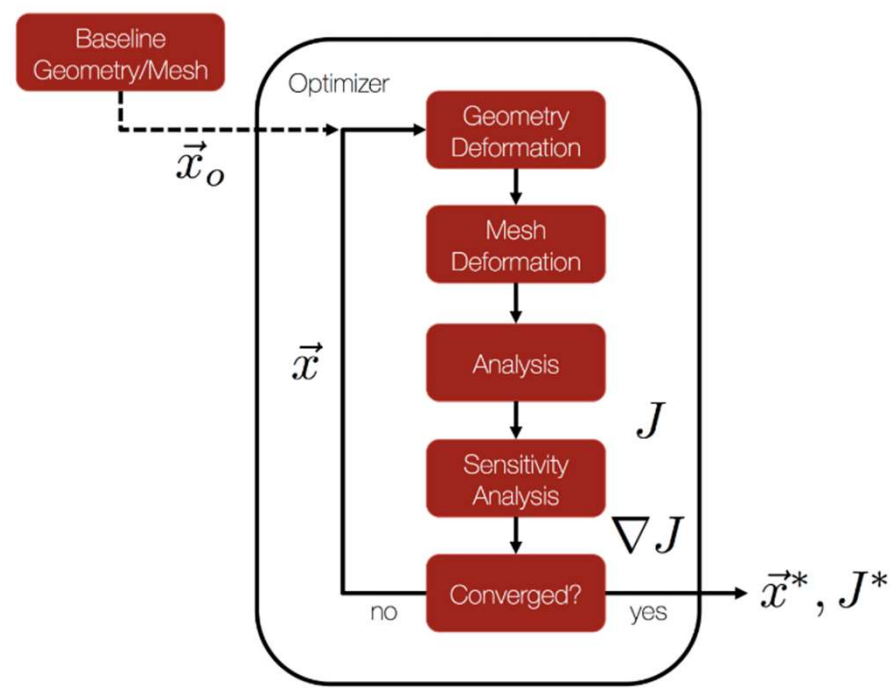


Fig. 1 Unconstrained shape design flow chart

단계	결과	내용	정리
1. Baseline Geometry/Mesh	초기 형상·격자 준비	시작점을 잡아야 비교·개선이 가능함	기준 모델 + 격자
2. Geometry Deformation	형상이 조금씩 변형된 새 모델 생성	설계변수(x)가 바뀌면 형상도 바뀜	설계변수 기반 형상 수정
3. Mesh Deformation	기존 격자를 따라 변형 → 새 형상에 맞는 격자 생성	매번 새로 격자를 만들기엔 비용이 너무 큼	격자 재생성 대신 “변형”만
4. Analysis (CFD)	현재 형상 기준의 J(성능지표: 드래그, 리프트 등) 계산	변형된 형상의 공력 성능을 알아야 최적화 가능	Navier–Stokes or Euler 해석
5. Sensitivity Analysis	J가 어떻게 변하는지(∂J/∂x) 계산	성능이 설계변수에 얼마나 민감한지 알아야 ‘어디를 어떻게’ 바꿀지 결정 가능	Adjoint solver로 계산
6. Optimizer Update	새 설계변수 x 업데이트	더 좋은 방향으로 이동해야 J 최소화/최대화 가능	경사 기반 알고리즘
7. Converged?	수렴 판단 → 종료 or 반복	개선이 거의 없으면 멈춤	x*, J* 산출

REF
 Fig [1]: su2 tutorial, access 27,Nov. 2025, https://su2code.github.io/tutorials/Inviscid_2D_Unconstrained_NACA0012/

해석 결과 (Pressure coefficient 해석)

❖ 해석 결과

최적화된 형상은 원래 $x \approx 0.61$ 부근에서 발생하던 충격파가 $x \approx 0.49$ 로 전진하면서, 조파항력(Shock-induced drag)이 눈에 띄게 감소함.하지만 전체적으로 Cp 분포가 낮아지는 형태를 보이면서 양력 손실이 동시에 나타남.

항목	NACA 0012 (Baseline)	Optimized	해석
Shock 위치	$x \approx 0.61$	$x \approx 0.49$	충격파 전진, shock strength 감소
Cp 분포	상부에서 더 낮은 흡입력	전반적으로 Cp가 높아짐	suction peak 약화
조파항력	큼	작아짐	충격파 강도 및 압력 회복 구간 완화
양력	더 큼	줄어듦	suction peak 감소 영향
전체 경향	양력 유지, 항력 증가	항력 감소, 양력 감소	trade-off

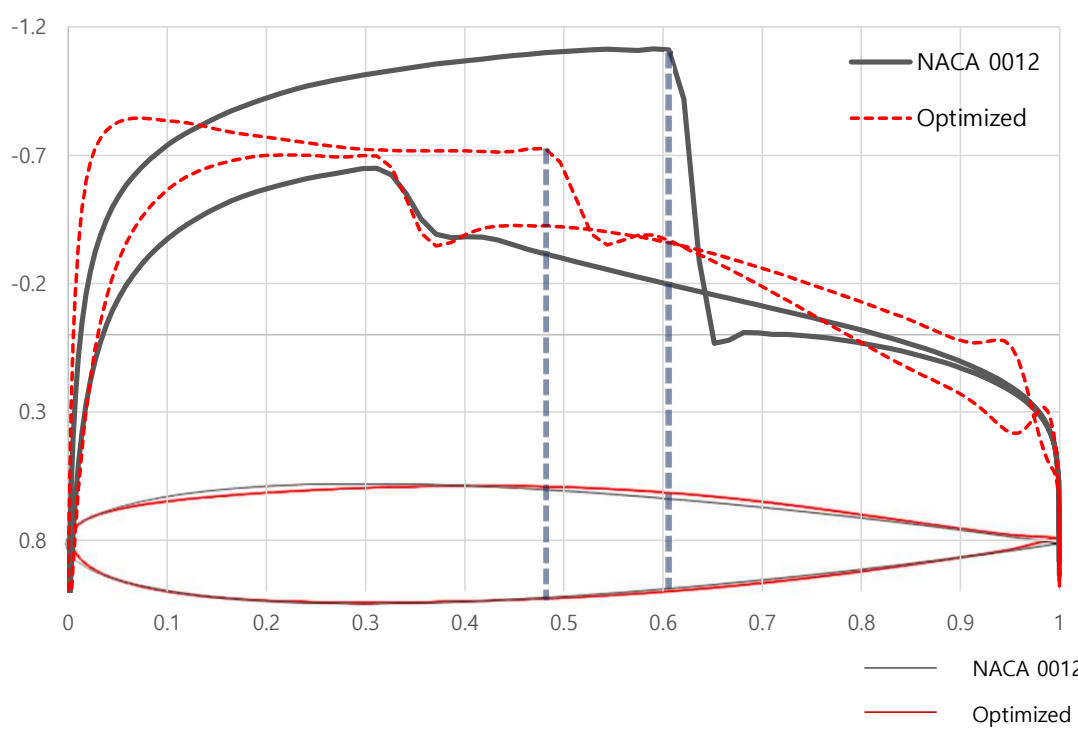


Fig. 2 Optimized result

해석 결과 (Drag 해석)

❖ 해석 결과

Drag 계수(CD)는 초반 1~5 iteration 구간에서 급격하게 감소하고, 이후 10 iteration 이후부터는 사실상 완전한 안정 구간에 진입함. 최종적으로 CD는 더 이상 유의미하게 줄지 않고 수렴한 상태로 판단됨.

구간	Drag 변화	해석
n = 1 → 3	극적인 감소	초기 형상 개선 효과가 가장 크게 나타나는 구간
n = 3 → 7	감소폭 줄어들음	shock·압력장 정렬, 형상 변화가 점차 안정됨
n = 10 이후	거의 일정	Local minimum 근처 → 더 이상 의미 있는 개선 없음
최종	안정적 수렴	최적 형상 x*, drag J* 도출

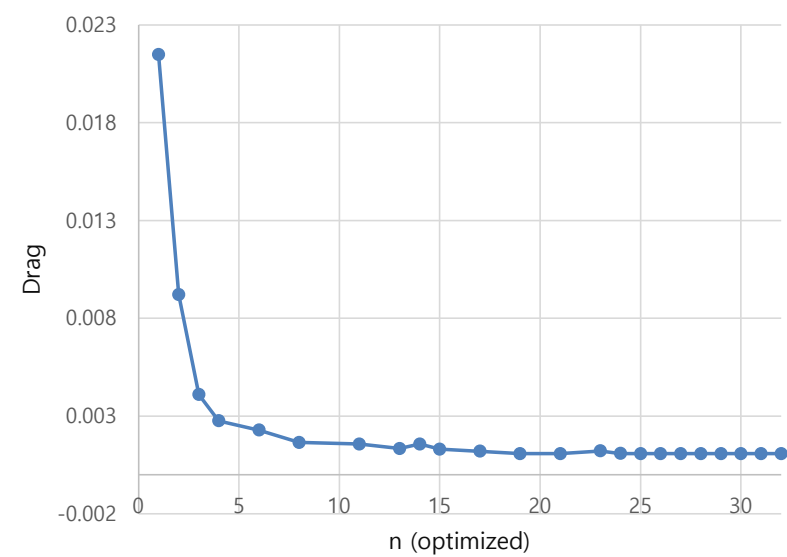


Fig. 3 drag by optimized chart

해석 결과 (C_L DRIVER DEFINITION)

❖ 결과

- C_L target을 적용했지만 형상 변화와 C_p 분포는 거의 변하지 않았고, Drag 수렴값도 기존과 큰 차이가 없었음.
- Baseline C_L 자체가 target CL과 거의 동일해서, 최적화가 추가적인 양력 보정을 할 필요가 거의 없었음.
그래서 optimizer는 drag 감소만 수행했지만, C_L 제약 때문에 형상 변화가 강하게 제한됨.그 결과, 압력 분포(C_p), shock 위치, Drag 최종값 모두 기존 최적화와 유사하게 수렴함.다만 constraint 처리가 추가되면서 수렴까지 걸리는 iteration만 증가한 것이 관찰됨

❖결과 정리

항목	관찰	해석
C_p 변화 거의 없음	shock-suction peak 위치 유지	CL 제약 때문에 형상 자유도가 제한됨
Drag 최종값 동일	drag 최소점이 원래부터 CL target 근처	baseline은 이미 target CL에 가까움
수렴 iteration 증가	5회 → 15회	constraint 처리로 gradient 이동이 느려짐

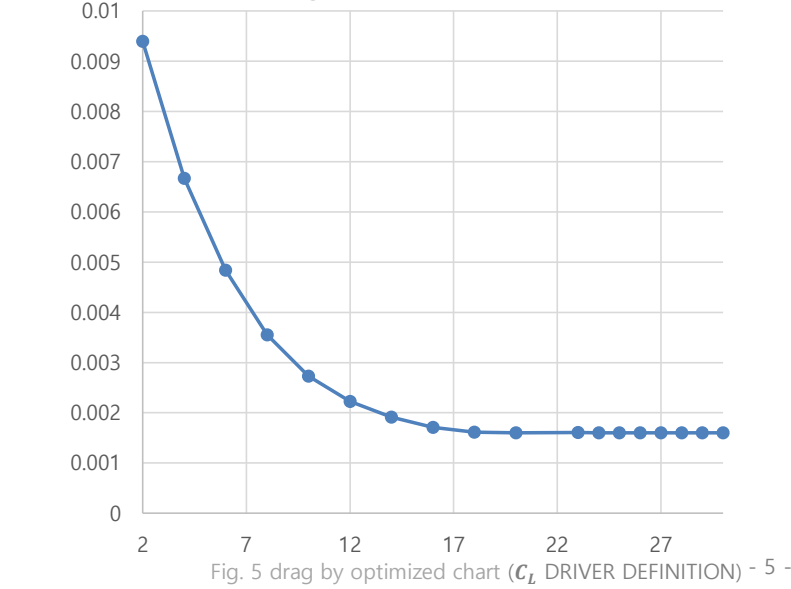
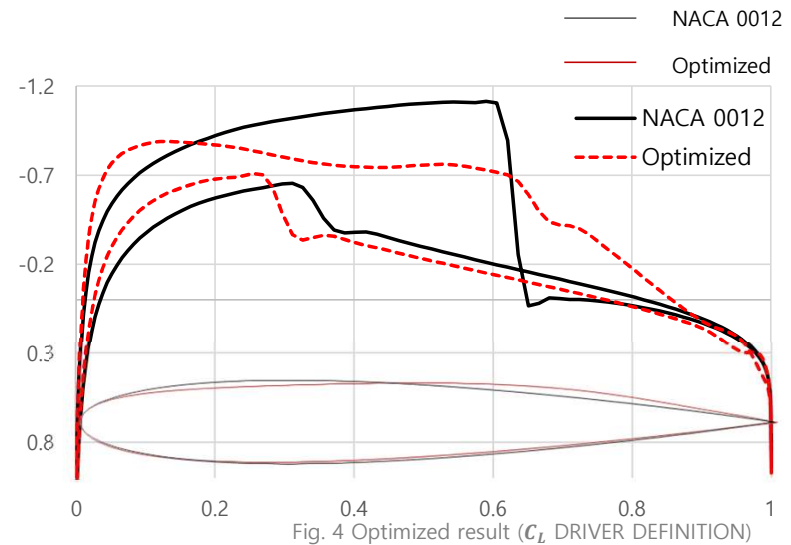


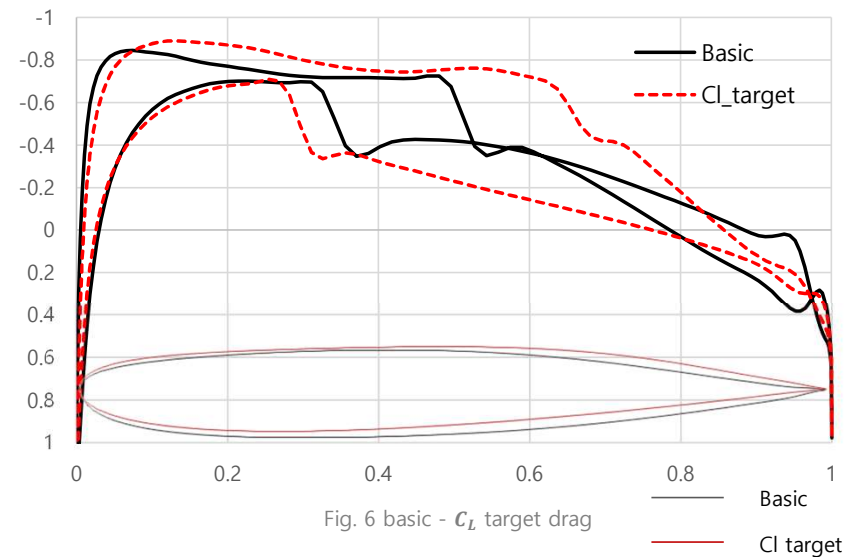
Fig. 5 drag by optimized chart (C_L DRIVER DEFINITION) - 5 -

해석 결과 (C_L DRIVER DEFINITION)

❖ 결과

- CL target을 적용하자 상부 압력 분포가 전반적으로 조금 더 낮아진 형태를 보였고, suction peak가 약해지는 경향을 확인할 수 있었음. 다만 shock 구조는 큰 변화 없이 유지됨.
- 목표 CL을 맞추려는 제약 때문에 형상 변화가 제한적이었고, 주로 미세한 두께/캠버 조정만 이루어짐.
- 이 때문에 상부 C_p 만 살짝 조정되고, shock 위치나 전체적인 개형 변화는 거의 없음.

항목	변화	해석
상부 suction peak	약하게 감소	CL 제약으로 형상 변화 제한
shock 위치	거의 동일	압력장 큰 구조는 유지
전체 C_p 개형	기본과 유사	drag 중심 최적화 영향 + CL constraint



감사합니다

자세한 사항은 Git hub를 참조해 주시면 감사하겠습니다.
링크:https://github.com/Bogeuns/CFD_Class_Lecture.git